Macroeconomía

Universidad Pablo de Olavide

Curso 2026-2027

EPD 2: El Modelo IS-LM (I)

-Los alumnos deberán resolver el boletín antes de la clase de EPD.

-Las respuestas de los alumnos a las preguntas del profesorado en clase se tendrán en cuenta en la evaluación de la nota de EPD.

-Se recuerda que la asistencia a las EPD es obligatoria.

Ejercicio 1. Suponga que la economía se caracteriza por las siguientes ecuaciones de conducta:

$$C = 115 + 0{,}7Y_D,$$
$$I = 120,$$
$$G = 350,$$
$$T = t * Y$$
$$t = 0{,}25$$

1. Determine el PIB de equilibrio (Y), la renta disponible (Y_D), el gasto de consumo (C), la recaudación tributaria (T) y el déficit público.
2. Compruebe que $Y = I + C + G$ y que $I = S_{total}$.
3. Suponga que G es ahora 400. Halle la producción de equilibrio y la demanda total. ¿Es igual la demanda a la producción? Explique su respuesta.
4. ¿Cuánto aumenta Y cuando G se incrementa en una unidad?
5. Tomando los datos iniciales del ejercicio, suponga que una mejora de la confianza de los consumidores lleva a un aumento de la propensión marginal a consumir, pasando de 0,70 a 0,75. Calcule la nueva renta de equilibrio y explique por qué ha aumentado.
6. Hay políticos que sostienen que una reducción del tipo impositivo no solo es buena para dinamizar la actividad económica, sino también para reducir el déficit. El argumento consiste en que una reducción del tipo impositivo expande la base tributaria, tanto porque genera más actividad económica como porque se declara ante Hacienda un mayor porcentaje de esta. Este aumento de la base tributaria, aunque el tipo impositivo baje, redundaría en una mayor recaudación y, en consecuencia, en un menor déficit.

   Este razonamiento forma parte de la *Curva de Laffer*, la cual representa una relación de U invertida entre T y t: cuando se parte de tipos impositivos muy bajos, un incremento de t aumenta T, pero a partir de cierto t^* óptimo, cualquier aumento genera una reducción de T.

   - A continuación, pruebe con diferentes tipos impositivos (0,10; 0,20; 0,30 y 0,40) para verificar si en esta economía se cumple o no la *Curva de Laffer*.

Ejercicio 2. Considere los siguientes datos agregados del sector bancario de una economía: Efectivo en manos del público = 1.500, Reservas = 700, Depósitos = 16.000. Calcule la base monetaria y la oferta monetaria. Calcule el coeficiente de reservas θ y el coeficiente de efectivo por parte del público c. ¿Qué cantidad emplearán los bancos comerciales en sus operaciones de préstamo?

Ejercicio 3. Considere el siguiente modelo IS-LM:

$$C = 350 + 0{,}55(Y - T),$$
$$I = 140 + 0{,}25Y - 1500i,$$
$$G = 600,$$
$$T = t * Y$$
$$t = 0{,}20$$
$$i = \bar{\imath} = 0{,}10.$$

a. Halle la relación IS y determine los valores de equilibrio para la producción, el consumo y la inversión. Compruebe que $Y = C + I + G$.

b. Determine el ahorro privado, el déficit público y el ahorro total de la economía. Compruebe también que $I = S_{total}$.

c. Suponga ahora que el Banco Central decide fijar como objetivo para el tipo de interés $i = 0{,}025$:

   i. Halle el equilibrio para Y, C e I.

   ii. Usando el modelo IS-LM, represente gráficamente el efecto de este cambio en la política monetaria.

d. Suponga de nuevo que $i = \bar{\imath} = 0{,}10$ y que el gasto público aumenta a G = 840:

   i. Calcule los efectos que produce esta política fiscal expansiva en *Y* y el déficit público.

   ii. Usando el modelo IS-LM, represente gráficamente el efecto de este cambio en la política fiscal.

e. Suponga finalmente que el Gobierno incrementa el tipo impositivo al 35 %. Calcule la renta de equilibrio, el déficit público y represente gráficamente el efecto de este cambio en la política fiscal usando el modelo IS-LM.

Ejercicio 4. Dinámica de la deuda pública

Italia cierra 2025 con una deuda pública de aproximadamente el 135 % del PIB. Para 2026 se plantean los siguientes supuestos (simplificados):

- Tipo de interés real de la deuda: 1,5 %
- Crecimiento real del PIB: 0,5 %
- Superávit primario: 0,5 % del PIB

Utilice la ecuación de la dinámica de la deuda vista en clase:

$$\frac{B_t}{Y_t} - \frac{B_{t-1}}{Y_{t-1}} = \frac{(r - g)B_{t-1}}{Y_{t-1}} + \frac{G_t - T_t}{Y_t}$$

donde B/Y es la ratio deuda/PIB, r el tipo de interés real, g la tasa de crecimiento real del PIB y $(G - T)/Y$ el déficit primario en % del PIB (negativo si hay superávit).

a) Calcule la ratio deuda/PIB al final de 2026.

b) Descomponga la variación de la ratio en el efecto del diferencial $r - g$ y la contribución del saldo primario. ¿Cuál domina?

c) ¿Qué saldo primario estabilizaría la ratio deuda/PIB en el 135 %? Interprete el resultado.

d) Suponga que una subida de la prima de riesgo eleva el tipo de interés real al 3 % y, al mismo tiempo, la economía se estanca (crecimiento real del 0 %). ¿Qué saldo primario sería necesario ahora para estabilizar la deuda? Compare con el apartado c) anterior.

e) ¿Por qué un país con deuda elevada es especialmente vulnerable a cambios en $r - g$? Relaciónelo con sus resultados.

f) Partiendo de los datos iniciales, considere que el tipo de interés real del 1,5 % se corresponde con un tipo nominal del 3 % y una inflación esperada del 1,5 %. Suponga ahora que en 2026 la inflación resulta ser del 6 %, mientras el crecimiento real se mantiene en el 0,5 % y el superávit primario en el 0,5 % del PIB. Como la mayor parte de la deuda italiana está emitida a tipo fijo y a largo plazo, el tipo nominal sobre el stock de deuda se mantiene en el 3 %.

i. Calcule el tipo de interés real con la nueva inflación efectiva de 2026 y la ratio deuda/PIB al final de 2026. Compare con el resultado del apartado a).

ii. Suponga que en los años siguientes la deuda se va refinanciando y el tipo nominal implícito sube hasta el 7,5 %, con la inflación estable en el 6 %. ¿Qué ocurre ahora con la ratio deuda/PIB, manteniendo el mismo crecimiento real y el mismo saldo primario?

iii. ¿Quién soporta el coste de la reducción de la deuda en el apartado “i.”? ¿Puede la inflación ser una estrategia duradera para reducir la deuda?